

7교시: port publish와 network 차이

수업 목표

- host 접근과 container 간 접근을 분리한다.
- wrong host/port failure를 재현한다.
- PORTS 출력과 network DNS를 함께 해석한다.

강의 전개

port publish는 host 사용자가 container service에 들어오는 문이다. Docker network는 container끼리 통신하는 길이다. 둘을 섞으면 DB 접속 문자열을 계속 틀리게 된다. 이 교시는 같은 PostgreSQL을 host에서는 localhost:15432로, container 내부에서는 paperclip-net-pg:5432로 접근하는 차이를 비교한다.

이 교시는 설명만 듣고 지나가지 않는다. 명령은 반드시 code block으로 실행하고, 바로 이어서 검증 명령을 실행한다. 정상 출력이 다를 수 있는 부분은 전체 문자열을 외우지 않고 성공 패턴을 기록한다. 실패도 수업 산출물이다. 실패한 명령, 에러 요약, 가설, 다시 확인한 명령을 함께 남긴다.

실습 명령

```
docker run -d --name paperclip-net-pg --network paperclip-day2-net -e
PGPASSWORD=postgres -p 15432:5432 -v paperclip-pg16-
data:/var/lib/postgresql/data postgres:16
```

검증 명령

```
docker ps --filter name=paperclip-net-pg
PGPASSWORD=postgres psql -h localhost -p 15432 -U postgres -d paperclip -c
"SELECT 1;" || true
docker run --rm --network paperclip-day2-net -e PGPASSWORD=postgres
postgres:16 psql -h paperclip-net-pg -U postgres -d paperclip -c "SELECT 1;"
```

실패 드릴과 오해 교정

상황	해석
host psql 없음	docker run --rm postgres client 방식으로 대체한다.
container에서 localhost 사용	client container 자신을 가리키므로 실패한다.
15432와 5432 혼동	host port는 외부용, container port는 내부 service port다.

Cleanup

```
docker stop paperclip-net-pg || true
docker rm paperclip-net-pg || true
```

Cleanup은 비용과 데이터 안전을 동시에 다룬다. container를 지우는 명령과 volume/network/image를 지우는 명령은 의미가 다르다. 특히 volume 삭제는 database data 삭제일 수 있으므로 실습 volume인지 확인한 뒤 실행한다.

Evidence

항목	제출 기준
Host 접근	localhost:15432 결과 또는 대체 경로
Container 접근	paperclip-net-pg:5432 결과
failure drill	wrong host/port RCA

강의자 설명 포인트

이 실습의 핵심은 명령어 자체가 아니라 경계다. container는 실행 단위이고, volume은 data lifecycle이며, network는 통신 경계다. 학생이 docker run 한 줄을 볼 때 -v, --network, -p를 옵션 목록으로 외우면 뒤에서 Compose와 Kubernetes로 넘어갈 때 같은 혼란이 반복된다. 그래서 각 옵션을 "무엇을 container 밖으로 분리하는가"라는 질문으로 읽게 한다.

강의 중에는 성공 출력보다 실패 출력의 의미를 더 오래 다룬다. port가 열리지 않은 것은 web server 문제가 아닐 수 있고, DB 접속 실패는 password 문제가 아니라 network boundary 문제일 수 있다. host terminal, container 내부, 같은 Docker network의 client container는 모두 서로 다른 관찰 위치다. 학생이 어디에서 명령을 실행하는지 말로 먼저 설명한 뒤 CLI를 실행하게 한다.

운영 해석

실무에서 database container를 다룰 때 가장 위험한 실수는 cleanup을 단순 정리로만 보는 것이다. container 삭제는 process와 container writable layer를 정리하는 것이고, volume 삭제는 data를 삭제

하는 것이다. network 삭제는 통신 경로를 정리하는 것이다. 이 세 가지를 구분하지 않으면 실습은 성공해도 운영 사고를 배운 셈이 된다.

README에는 "실행됐다" 대신 "어떤 data를 남기고 무엇을 삭제했는지"를 써야 한다. Day 2 evidence는 Day 5 Compose에서 volumes와 networks를 읽는 기준이 된다. Compose의 YAML 항목은 갑자기 생긴 문법이 아니라 Day 2에서 손으로 실행한 storage/network 결정을 파일로 옮긴 것이다.

README 기록 예시

```
## Storage/Network Evidence
- Container:
- Volume name:
- Volume target path:
- Network name:
- Host port published? yes/no
- Container DNS check:
- Data survived container replacement? yes/no
- Cleanup decision:
```

다음 연결

다음 교시는 storage와 network를 합쳐 Day 2 evidence를 달는다.